



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di ingegneria dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

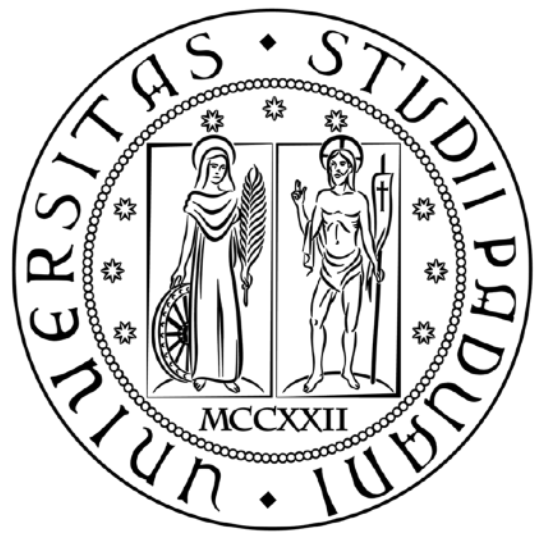
Relazione per la prova finale

«Sviluppo firmware per la gestione del sistema di riscaldamento di un prototipo di incubatrice neonatale»

Relatore: Prof. Rampazzo Mirco

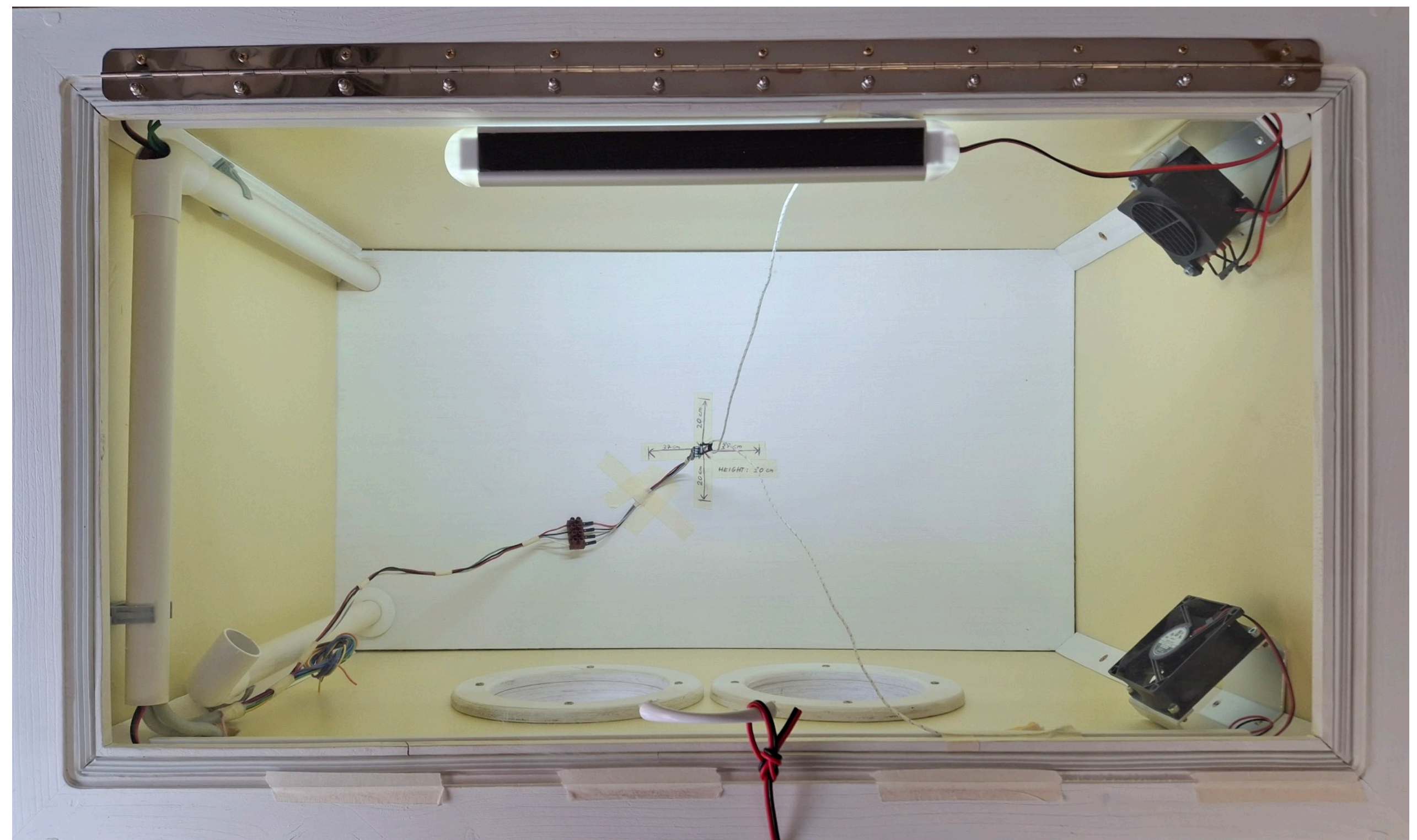
Laureando: Simonetto Giacomo
Matricola n°: 2109923

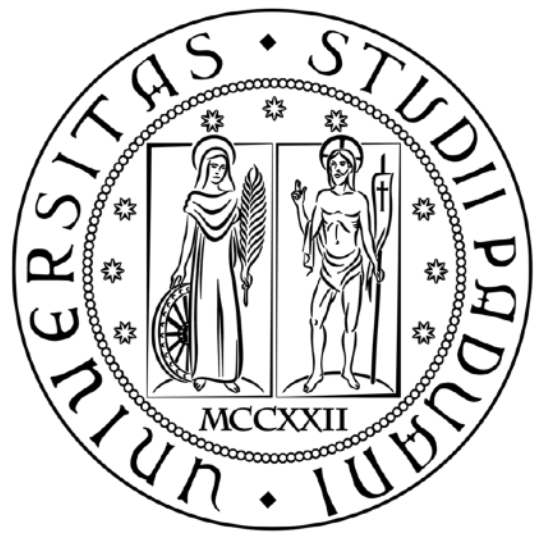
ANNO ACCADEMICO 2025/2026



Analisi del prototipo di incubatrice neonatale

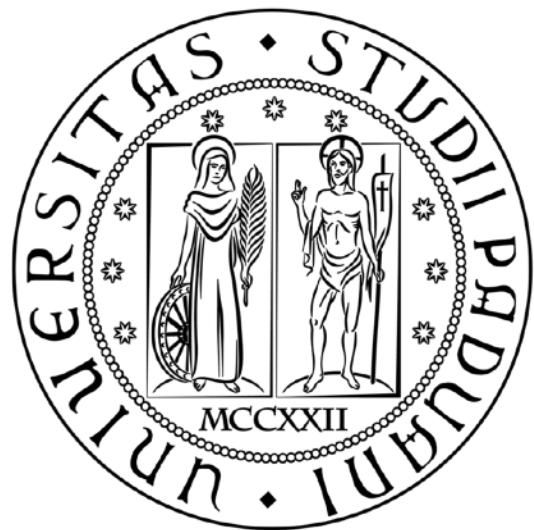
- Le incubatrici neonatali servono per prevenire l'ipotermia infantile, problema attualmente critico in ogni parte del mondo.



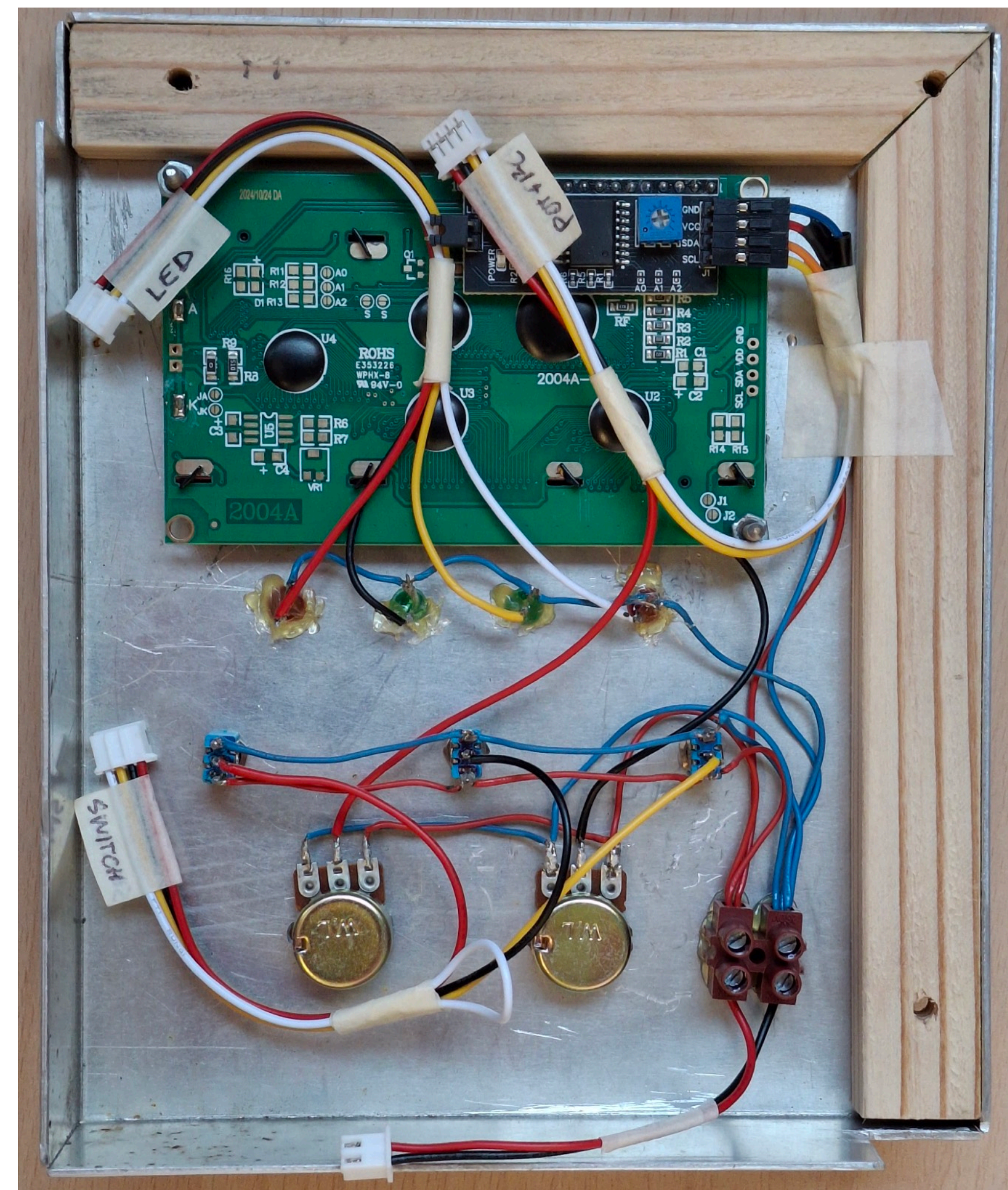
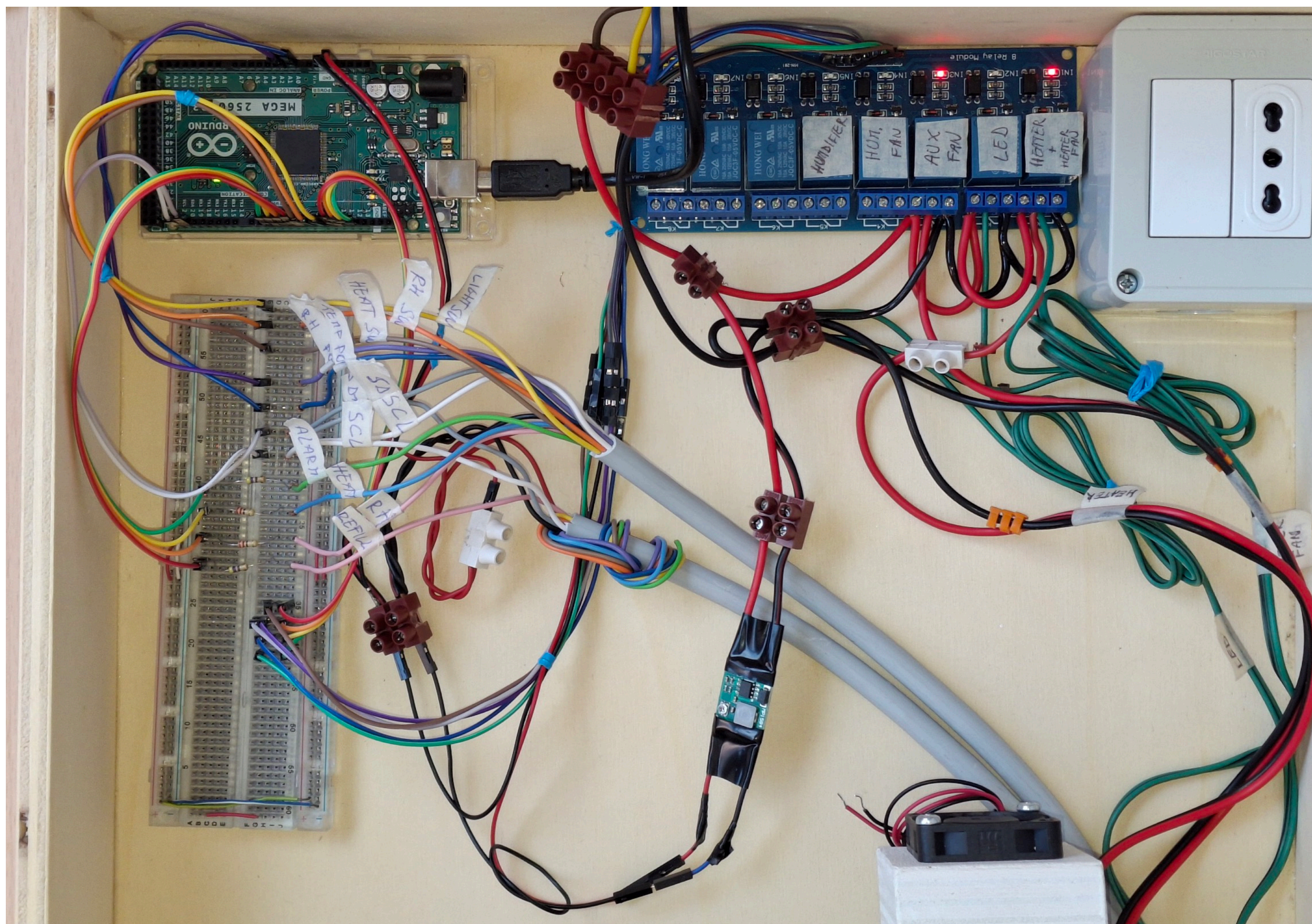


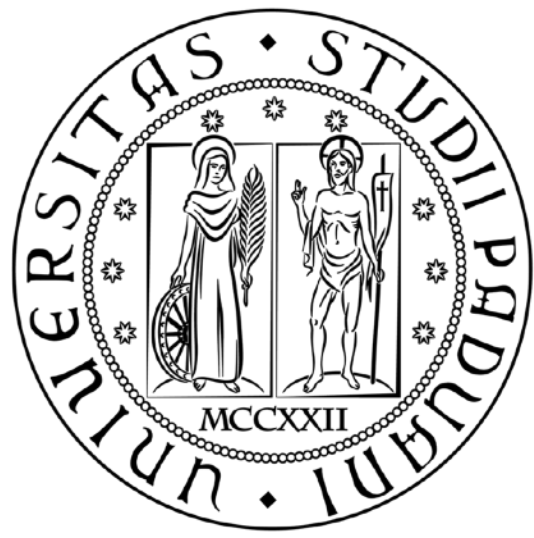
Fasi di sviluppo ed opportunità

- Il lavoro svolto è stato suddiviso nelle seguenti tre fasi di sviluppo:
 1. progettazione e realizzazione dell'hardware;
 2. sviluppo del firmware;
 3. taratura ed analisi della risposta dei controllori ad isteresi e PID.
- Il progetto di tesi ha offerto le seguenti opportunità:
 - unire in maniera trasversale le conoscenze da più settori dell'ingegneria;
 - approfondire le conoscenze teoriche viste a lezione, scontrandosi con le non idealità del mondo reale;
 - sperimentare il comportamento del controllore PID al variare dei tre parametri di configurazione.



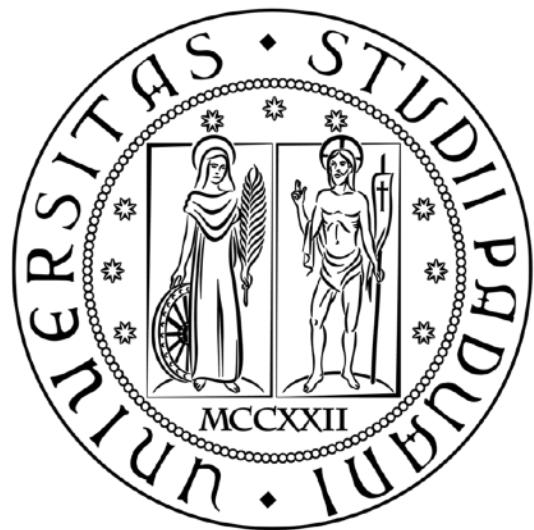
Progettazione e realizzazione dell'hardware



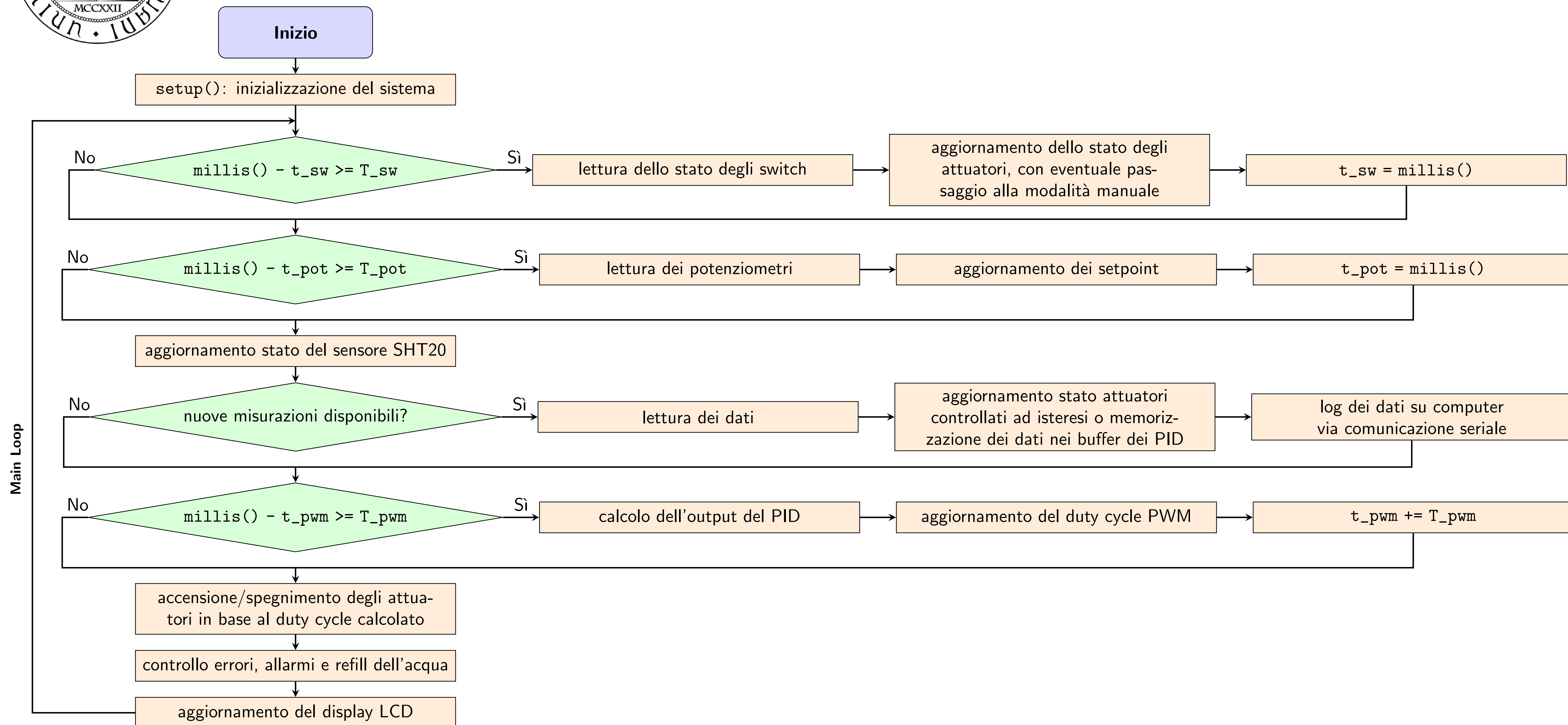


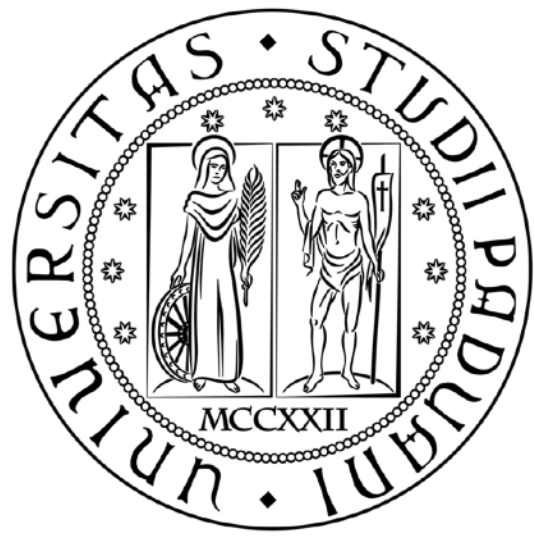
Sviluppo del firmware

- Il firmware deve svolgere numerosi compiti in maniera concorrente, alcuni con vincoli stringenti sulla sincronizzazione temporale, come il campionamento del sensore e la gestione del segnale PWM.
- Il codice deve essere altamente efficiente per operare su una scheda a risorse limitate e deve essere facilmente aggiornabile con nuove funzionalità.
- Tali requisiti hanno portato alle seguenti scelte implementative:
 - creazione di più moduli per ogni compito e ampio uso di commenti;
 - soluzioni intelligenti per risparmiare risorse;
 - sincronizzazione delle azioni tramite la funzione `millis()`.



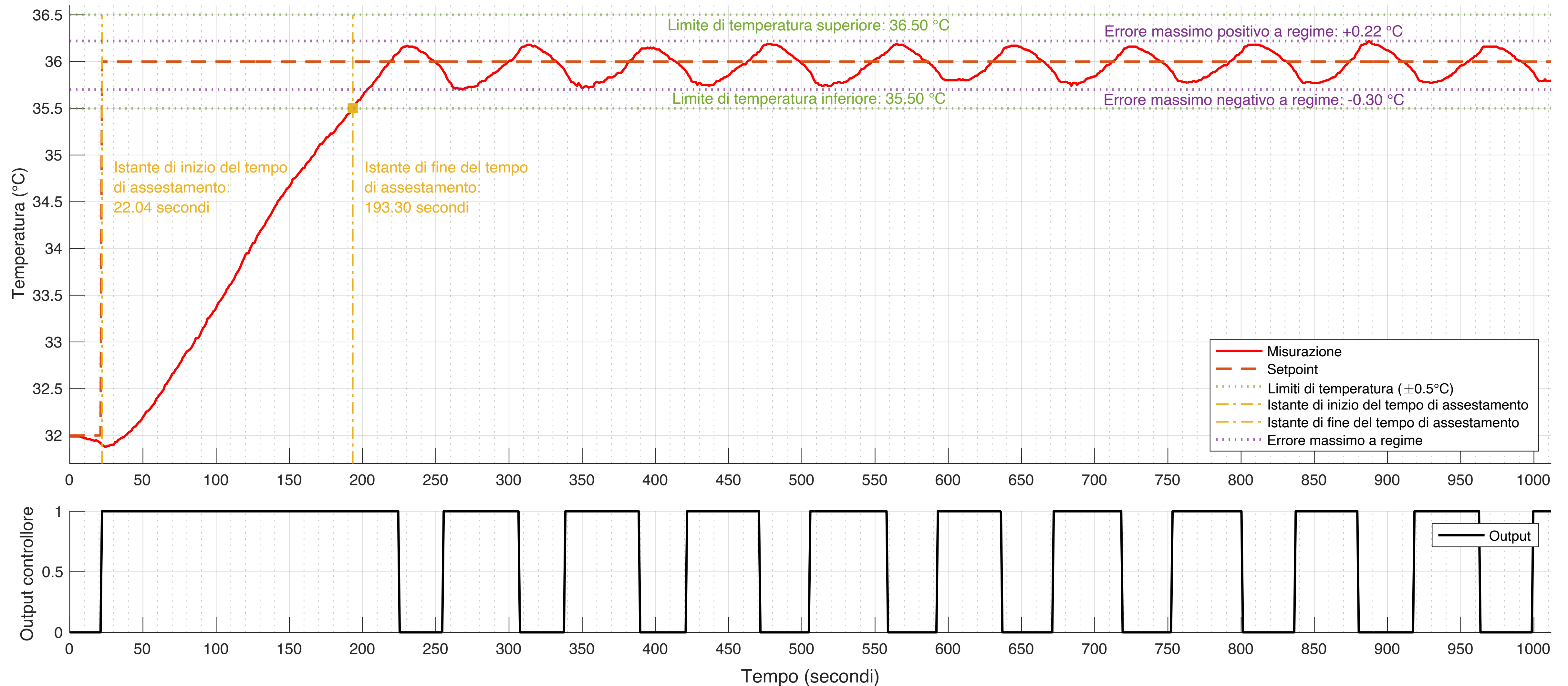
Flowchart del firmware

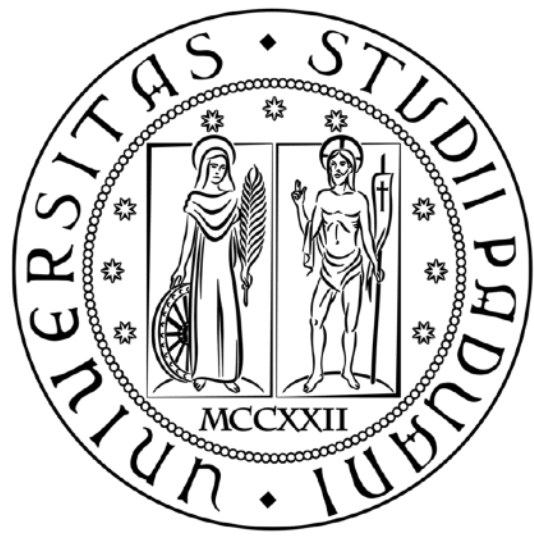




Controllore ad isteresi

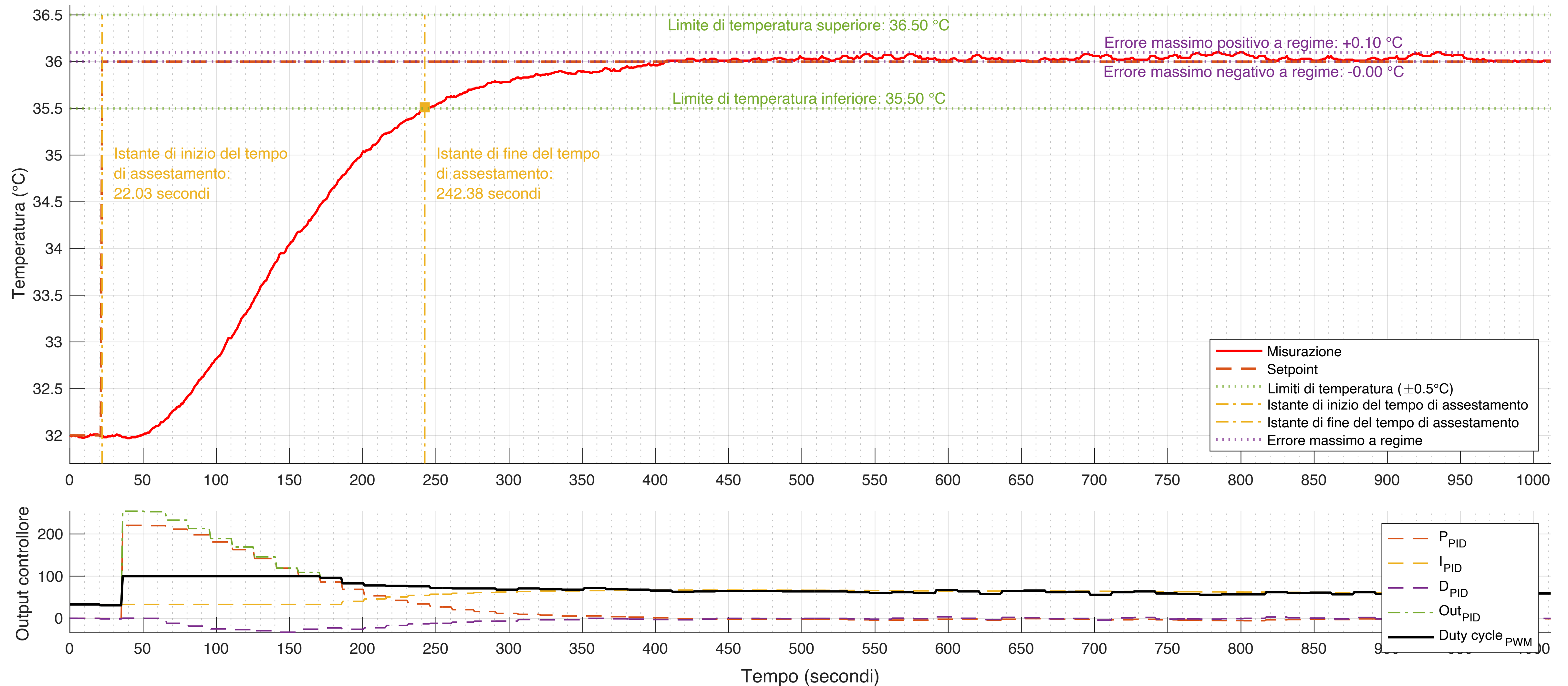
$$T_H = 36.1\text{ }^{\circ}\text{C} - T_L = 35.9\text{ }^{\circ}\text{C}$$

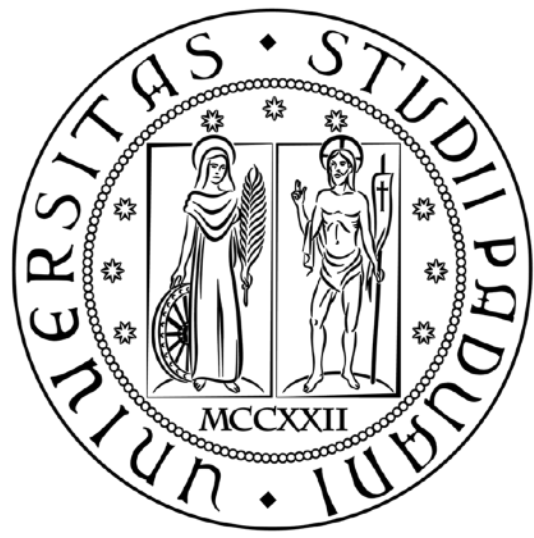




Controllore PID

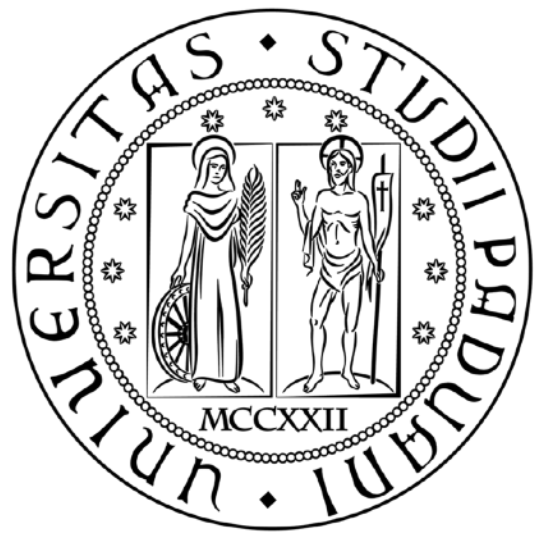
$$k_p = 55 \quad - \quad k_i = 0.35 \quad - \quad k_d = 1200$$





Conclusioni

- Lo sviluppo dell'hardware ha permesso di rafforzare le abilità di progettazione, realizzazione e verifica dei risultati ottenuti.
- Il firmware possiede ottime prestazioni che permettono ampio margine per futuri aggiornamenti o implementazione di nuove funzionalità.
- Le numerose prove di taratura del controllore PID hanno permesso di approfondire il ruolo di ognuna delle tre componenti, con i relativi limiti.



Sviluppi futuri

- Integrare un sistema per il controllo dell'umidità.
- Sostituzione dei relè con MOSFET logic level.
- Modellizzazione del sistema per trovare più facilmente i parametri ottimali per i controllori.
- Utilizzare più strategie di controllo in funzione dell'azione da svolgere, con l'integrazione di una componente di feedforward.